

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Wafa Nabila Ulma Khoirunnisa

NIM : 224308024

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/wafanabila>

Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Deteksi Tepi Canny & Deteksi Lajur dengan Segmentasi Instance

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

- 1). Mahasiswa dapat memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi
- 2). Mahasiswa dapat menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection)
- 3). Mahasiswa dapat menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen
- 4). Mahasiswa dapat menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur

3. Landasan Teori

Deteksi tepi merupakan teknik dalam pemrosesan citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi batas-batas antara objek dalam sebuah gambar dengan cara mengenali perubahan intensitas yang signifikan. Salah satu metode yang paling populer adalah Detektor Tepi Canny, yang dikembangkan oleh John Canny pada tahun 1986. Algoritma ini dirancang untuk memenuhi tiga kriteria utama: deteksi optimal, yang memastikan semua tepi nyata terdeteksi; ketepatan lokasi, di mana tepi yang terdeteksi harus sejalan dengan tepi sebenarnya; serta respons minimal, yang bertujuan untuk menghindari deteksi tepi ganda (Canny, 1986). Proses deteksi tepi Canny melibatkan beberapa tahap yang terstruktur dengan baik. Pertama-tama, gambar dikenakan reduksi noise melalui penerapan filter Gaussian, yang berfungsi untuk menghaluskan tampilan dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh noise. Selanjutnya, sistem menghitung gradien intensitas menggunakan operator Sobel, guna mendeteksi perubahan signifikan dalam intensitas piksel. Setelah itu, dilakukan Non-Maximum Suppression untuk menipiskan tepi, dengan cara mempertahankan hanya piksel-piksel maksimum yang berada dalam arah gradien. Tahap terakhir dari proses ini adalah Hysteresis Thresholding, yang menerapkan dua ambang batas untuk membedakan antara tepi yang kuat dan lemah, di mana hanya tepi lemah yang terhubung langsung dengan tepi kuat yang akan dipertahankan (McIlhagga, 2011). Implementasi deteksi tepi Canny sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan pola, navigasi robot, dan analisis citra medis. Hal ini disebabkan oleh

kemampuannya untuk memberikan deteksi tepi yang akurat dengan tingkat kebisingan yang rendah (McIlhagga, 2011).

Segmentasi instance adalah suatu teknik dalam bidang visi komputer yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap objek dalam kategori tertentu secara individu dalam sebuah gambar. Berbeda dengan segmentasi semantik yang hanya mengklasifikasikan piksel ke dalam kelas tertentu, segmentasi instance memberikan label unik untuk setiap objek yang terdeteksi, sehingga memungkinkan pengenalan yang lebih spesifik dan terperinci (Yue et al., 2023). Salah satu pendekatan terkini dalam segmentasi instance adalah penggunaan YOLOv8-seg (You Only Look Once versi 8 - segmentasi). Metode ini mengintegrasikan deteksi objek dan segmentasi dalam satu jaringan saraf, sehingga mampu memprediksi kotak pembatas dan masker segmentasi secara bersamaan. Model ini telah terbukti sangat efektif dalam berbagai aplikasi, seperti deteksi jalur kendaraan dan sistem navigasi otomatis. YOLOv8-seg memiliki keunggulan dalam kecepatan inferensi tinggi dan akurasi yang baik, sehingga cocok untuk diterapkan dalam lingkungan yang membutuhkan deteksi real-time (Zhang et al., 2024). Model YOLOv8-seg dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan melakukan fine-tuning pada dataset tertentu, serta menyesuaikan parameter seperti ambang kepercayaan (confidence threshold) dan ambang IoU (IoU threshold) untuk meningkatkan akurasi deteksi (Wen et al., 2024).

4. Analisis dan Diskusi

Segmentasi Instance YOLOv8 menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan Deteksi Tepi Canny dalam mendeteksi jalur rel. YOLOv8 dapat mengenali bentuk, warna, dan tekstur dengan lebih akurat, serta mampu mengabaikan gangguan seperti bayangan atau objek lain di sekitarnya. Sebaliknya, metode Canny hanya mendeteksi tepi tanpa bisa memahami konteks objek, sehingga lebih rentan terhadap noise dan perubahan pencahayaan. Meskipun Canny memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan ringan, YOLOv8 menawarkan keandalan yang lebih baik untuk deteksi yang presisi, terutama jika didukung oleh GPU untuk pemrosesan yang lebih optimal.

Menggabungkan deteksi tepi Canny dengan segmentasi instance YOLOv8 dapat meningkatkan akurasi dalam mendeteksi jalur rel dengan cara memperjelas garis tepi dan memastikan segmentasi yang berbasis objek. Metode Canny berfungsi untuk menyoroti batas-batas rel, sementara YOLO melakukan identifikasi jalur dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, noise yang dihasilkan oleh Canny dapat mengganggu hasil akhir. Selain itu, kombinasi kedua metode ini akan meningkatkan waktu komputasi. Oleh karena itu, pendekatan ini akan lebih efektif jika Canny digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti, untuk mempertegas hasil deteksi yang dihasilkan oleh YOLO.

Perubahan pada parameter thresholds dalam Canny Edge Detection memiliki dampak signifikan terhadap hasil deteksi tepi. Utilisasi threshold yang rendah dapat meningkatkan sensitivitas deteksi, namun di sisi lain juga membuatnya lebih rentan terhadap noise dan false positive. Sebaliknya, threshold yang tinggi hanya mampu menangkap tepi dengan kontras yang kuat, sehingga berisiko kehilangan detail penting, seperti jalur rel yang mungkin tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, pemilihan threshold yang optimal harus disesuaikan dengan kondisi pencahayaan dan kontras gambar, agar deteksi tetap akurat tanpa terlalu banyak gangguan atau kehilangan informasi yang krusial.

Deteksi Tepi Canny merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan Segmentasi Instans saat dibutuhkan deteksi tepi yang cepat dan efisien, terutama pada sistem dengan keterbatasan komputasi. Hal ini juga berlaku ketika hanya diperlukan pengenalan garis tanpa harus memahami keseluruhan objek.

5. Assignment

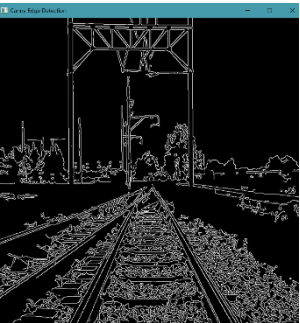
Program ini memadukan dua metode pemrosesan citra yang efektif, yakni Canny Edge Detection dan YOLOv8 Instance Segmentation, untuk mendeteksi jalur (lane) dalam sebuah gambar. Proses dimulai dengan menerapkan Canny Edge Detection melalui fungsi ``canny_edge_detection()``, yang menghasilkan gambar dengan tepi-tepi yang terdeteksi. Setelah itu, model YOLOv8 Instance Segmentation yang telah dilatih (``yolov8n-seg.pt``) digunakan untuk mengidentifikasi jalur pada gambar yang sama. Hasil deteksi dari YOLOv8 kemudian divisualisasikan dengan menggunakan fungsi ``results[0].plot()``.

Setelah memperoleh kedua hasil tersebut, program membaca output dari Canny Edge Detection dalam mode grayscale dengan ``cv2.imread()``. Untuk menggabungkan kedua hasil tersebut, diterapkan metode overlay menggunakan ``cv2.addWeighted()``, yang menggabungkan hasil dari YOLOv8 dengan bobot 0.7 dan hasil Canny Edge dengan bobot 0.3. Hasil akhir kemudian ditampilkan menggunakan OpenCV, disimpan dalam file ``combined_result.jpg``, dan ditampilkan di jendela aplikasi.

Namun, program ini memiliki beberapa potensi kendala, seperti kemungkinan kesalahan dalam membaca hasil Canny Edge jika ``canny_edge_detection()`` mengembalikan array instead of path file. Selain itu, perbedaan format gambar antara YOLOv8 (``RGB``) dan OpenCV (``BGR``) dapat memicu masalah tampilan jika konversi warna tidak dilakukan. Dari sisi performa, waktu pemrosesan YOLOv8 bisa lebih lama, terutama pada gambar beresolusi tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi, sebaiknya dilakukan pengecekan format hasil Canny sebelum membaca dengan OpenCV, serta menambah logging untuk keperluan debugging.

Secara keseluruhan, program ini cukup efektif dalam melakukan deteksi jalur kendaraan, yang sangat berguna dalam aplikasi seperti mobil otonom atau Sistem Bantuan Pengemudi Canggih (ADAS). Dengan beberapa optimasi, program ini berpotensi memberikan deteksi jalur yang lebih akurat dan efisien dalam berbagai kondisi lingkungan. 🚗💡

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny Edge Detection	

2	Lane Detection	
3	Combine	

7. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah Teknik masking dimanfaatkan untuk membedakan tepi objek yang terdeteksi oleh YOLO dari tepi umum yang dihasilkan oleh Canny Edge Detection, sehingga memudahkan visualisasi yang lebih jelas, program ini berhasil menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan model YOLO, memungkinkan deteksi tepi sekaligus pengenalan dan penyorotan objek dalam video secara real-time dan program dapat berjalan dalam loop hingga pengguna memilih untuk keluar, dengan pengelolaan memori yang efisien untuk mencegah kebocoran sumber daya.

8. Saran

Untuk meningkatkan performa dan akurasi, program dapat dioptimalkan dengan penggunaan GPU agar prediksi YOLO berjalan lebih cepat dan responsif. Selain itu, preprocessing tambahan seperti Gaussian Obscure sebelum Canny Edge Discovery dapat membantu mengurangi clamor yang tidak diperlukan. Untuk meningkatkan keterbacaan visual, transparansi overlay warna dapat disesuaikan agar objek yang terdeteksi lebih jelas tanpa menutupi detail penting dalam gambar. Menambahkan fitur penyimpanan hasil deteksi dalam bentuk gambar atau video bisa menjadi nilai tambah untuk analisis lebih lanjut di berbagai aplikasi dunia nyata.

9. Daftar Pustaka

Canny, J., 1986. A Computational Approach to Edge Detection. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. PAMI-8, 679–698. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851>

McIlhagga, W., 2011. The Canny Edge Detector Revisited. Int J Comput Vis 91, 251–261. <https://doi.org/10.1007/s11263-010-0392-0>

Wen, C., Ding, H., Cui, W., Hou, B., Liang, X., Luo, J., Yang, J., Liang, W., Pang, C., Lan, Z., Peng, J., Xu, Y., 2024. Yolov8-Dsri:An Improved Yolov8 Instance Segmentation Algorithm for Identifying Silkworms in Dense Environments. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5011192>

Yue, X., Qi, K., Na, X., Zhang, Y., Liu, Y., Liu, C., 2023. Improved YOLOv8-Seg Network for Instance Segmentation of Healthy and Diseased Tomato Plants in the Growth Stage. *Agriculture* 13, 1643. <https://doi.org/10.3390/agriculture13081643>

Zhang, Z., Zou, Y., Tan, Y., Zhou, C., 2024. YOLOv8-seg-CP: a lightweight instance segmentation algorithm for chip pad based on improved YOLOv8-seg model. *Sci Rep* 14, 27716. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78578-x>